Portfolio

오진철

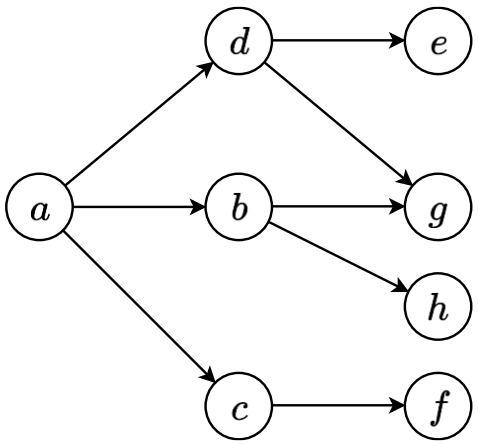
Introduction

- 학위
  - 세종대학교 일반대학원 소프트웨어학과 석사과정 졸업 (2026.02.20)
  - 세종대학교 소프트웨어학과 학사과정 졸업 (2023.02.17)
- 연구실
  - 세종대학교 Data Frameworks and Platforms Laboratory (DFPL) 연구실
  - 지도교수: 변재욱
  - 소속기간
    - 석사과정 (2023.03 ~ 2026.02)
    - 학부연구생(2022.01 ~ 2023.02)
  - 나의 연구분야
    - Temporal graph analysis, Graph neural network, Neural execution
  - 나의 publications
    - TPVis: A Temporal Path Visualization System for Intuitive Understanding of Information Diffusion Inside Temporal Networks
      - IEEE Access (SCIE), 1st Author
    - TR-GNN: Neural Execution for Temporal Reachability Prediction
      - 석사학위논문
      - Neurocomputing (SCIE), 1st Author, Under review
    - MR-FoodCoach: Enabling a convenience store on mixed reality space for healthier purchases
      - ISMAR-Adjunct, 3rd Author
- 자격증
  - 빅데이터분석기사
  - SQLD

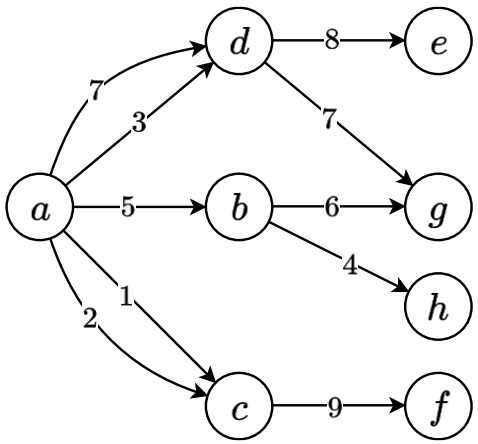
Research - preliminaries

- Temporal graph
  - Graph elements (nodes and edges) are valid at specific times.
    - Node events and edge events
  - Temporal graph provides an effective framework for modeling temporal networks that evolve over time.
    - e.g., bitcoin transaction network, disease transmission network, social relationship network…

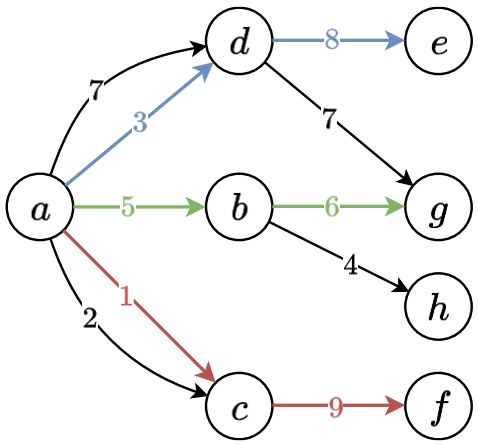
- Temporal path
  - A sequence of edge events that respects chronological order of their time stamps.
  - It enables the prevention of incorrect information generated from paths that violate time constraints.
    - e.g., Temporal reachability, Temporal shortest path



Static graph



Temporal graph



Temporal path

Research

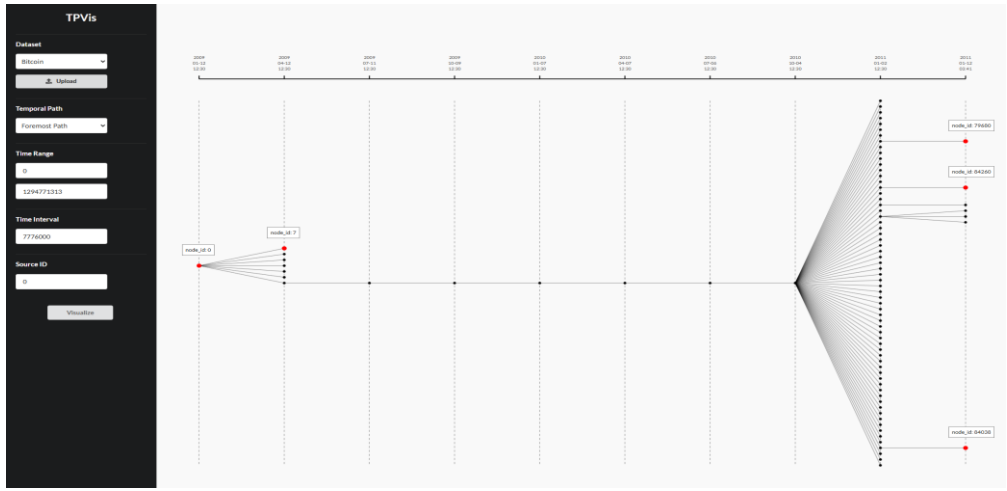
동적 네트워크 내 정보 흐름 시각화 기법 연구

- Problem
  - 기존 시각화 기법들은 그래프 전체 변화 표현에 집중하기 때문에 temporal path 인식 어려움
  - Temporal path 시각화 시 3가지 시각적 혼란 요소들 발생

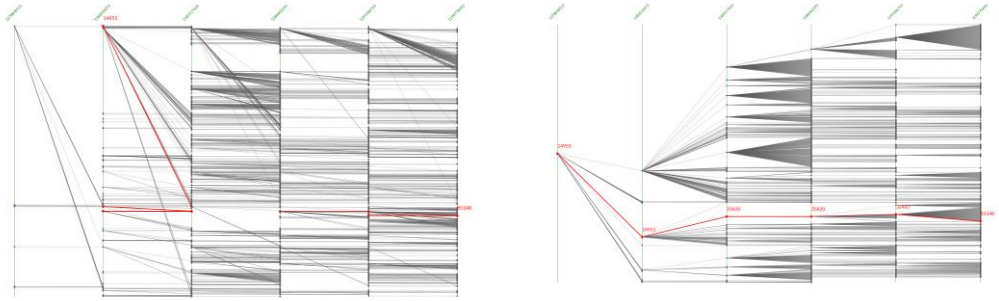
- Objective
  - Temporal path 시각화 시스템 개발
  - 시각적 혼란 요소들 100% 제거

- How
  - Temporal path 계산 알고리즘 확장
    - ➢ Temporal path 중간 과정 도출
  - Path-to-tree 변환 알고리즘 설계
  - Tree layout 알고리즘 적용 후 timeline layout에 시각화
    - ➢ Reingold-Tilford tree layout 알고리즘
    - ➢ linearized bipartite layout 기반 timeline layout

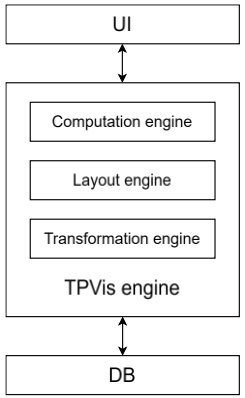
- Result
  - 시각적 혼란 요소들 제거율 100% 달성
  - SCIE급 국제저널에 주저자로 논문 게재 성공

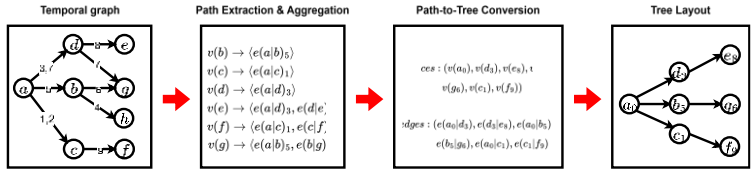


[정보 흐름 시각화 시스템 UI]



[Case study를 통한 정보 흐름 시각화 비교]





Dataset (Layout)	Visual Misalignment	Visual Disconnection	Time-Constraint Violation
CollegeMsg (baseline)	3015	67	0
CollegeMsg (TPVis)	0	0	0
Bitcoin (baseline)	31139	1018	0
Bitcoin (TPVis)	0	0	0

[시스템 및 파이프라인 구조도, 정량적 평가 결과]

Research

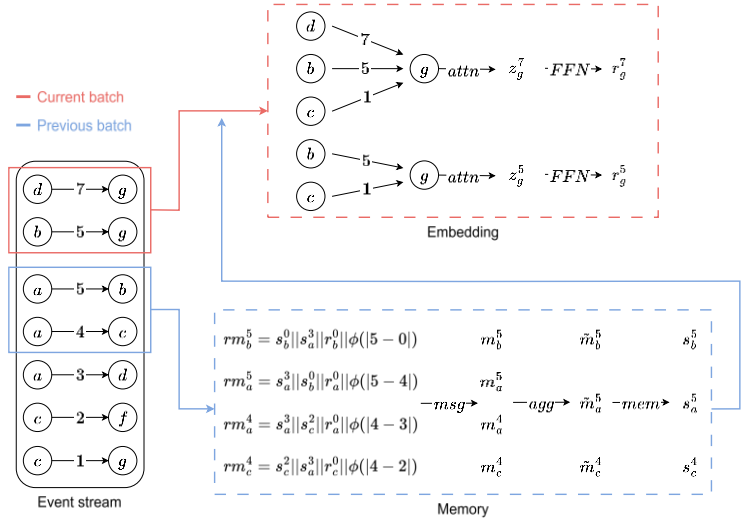
동적 네트워크 내 도달 가능성 예측 모델 연구

- Problem
  - 기존 temporal reachability (TR) 알고리즘은 완벽한 input data를 가정
    - ➢ Real-world data의 경우 incomplete & noisy
  - Raw data 기반 TR 예측 모델 필요
    - ➢ Raw data 모두 활용 가능 & 알고리즘 병목 현상 완화
  - 기존 GNN 모델에 TR 예측 적용 시 size-OOD 시나리오에서 성능 하락

- Objective
  - TR 예측 모델 개발
  - Size-OOD 시나리오에서의 일반화 성능 향상

- How
  - Temporal Graph Networks (TGN) + Neural execution 적용
    - ➢ TGN: SOTA Temporal GNN 방법론
    - ➢ Neural execution: 알고리즘 실행 과정 모방

- Result
  - Size-OOD 시나리오에서 일반화 성능 13% 향상
  - SCIE급 국제저널에 주저자로 논문 제출



[TGN + Neural execution processing 예시]

(a) Accuracy (%)

Model	Number of nodes				
	20	50	100	500	1000
TGAT	76.88±2.39	80.47±0.95	77.88±0.52	82.38±0.10	77.13±0.05
TGN-time	88.83±0.61	90.15±2.17	85.02±7.04	75.61±13.07	75.23±11.70
TGN-sum	91.66±0.30	92.54±2.05	87.14±7.21	80.09±12.94	79.37±13.06
TGN-attn	92.29±0.13	91.55±2.68	85.40±7.16	76.77±11.40	76.45±11.10
TR-GNN	**95.12±0.57**	**96.31±0.86**	**93.87±2.22**	**90.77±5.55**	**89.15±5.41**

(b) Macro-F1 (%)

Model	Number of nodes				
	20	50	100	500	1000
TGAT	64.62±4.00	61.53±2.62	55.81±1.65	47.90±0.42	40.31±0.14
TGN-time	85.41±1.00	87.25±2.39	81.60±7.49	70.24±11.89	71.17±9.23
TGN-sum	88.62±0.46	89.99±2.40	83.84±8.52	74.82±13.62	75.92±12.59
TGN-attn	89.54±0.27	89.08±2.88	82.13±8.12	71.13±11.13	72.37±9.37
TR-GNN	**93.48±0.80**	**94.87±1.14**	**92.23±2.61**	**86.49±7.14**	**84.81±6.39**

(c) PR-AUC (%)

Model	Number of nodes				
	20	50	100	500	1000
TGAT	83.26±0.26	67.38±0.16	61.87±0.06	47.36±0.93	59.74±1.52
TGN-time	90.87±1.90	86.65±5.51	75.72±12.74	60.53±10.25	71.67±5.66
TGN-sum	95.07±0.28	91.91±1.97	78.96±13.54	62.91±17.07	71.57±12.55
TGN-attn	95.59±0.13	92.37±2.43	83.21±9.49	63.50±13.96	70.75±10.50
TR-GNN	**96.96±0.96**	**95.66±3.37**	**90.82±6.32**	**78.55±14.54**	**79.14±10.27**

(d) MCC (%)

Model	Number of nodes				
	20	50	100	500	1000
TGAT	46.72±4.83	41.10±3.52	32.99±2.39	18.04±0.95	11.43±0.36
TGN-time	72.92±1.38	74.74±4.49	66.91±10.95	53.77±13.39	55.39±10.75
TGN-sum	78.41±0.63	80.31±4.73	71.20±13.36	60.37±18.54	62.35±17.68
TGN-attn	79.68±0.28	78.66±5.05	68.53±11.91	55.10±13.66	57.10±11.86
TR-GNN	**87.19±1.45**	**89.90±2.20**	**85.29±4.49**	**76.61±10.50**	**74.04±9.38**

[Size-OOD 시나리오 성능 평가 결과]

Project

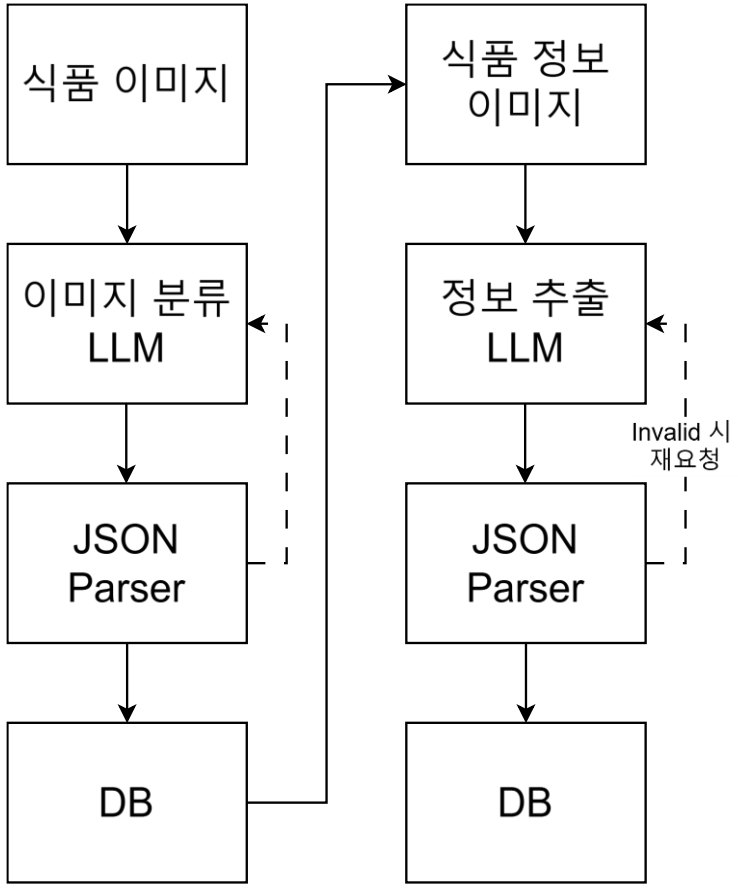
식품 이미지 분류 & 식품 정보 입력 자동화 파이프라인 개발

- Problem
  - 기존에는 연구원들이 직접 식품 이미지로부터 정보 추출 및 수기 입력
  - 식품 이미지의 경우 영양성분표 & 원재료 구분 없이 섞여 있음
  - 식품 정보 추출의 경우 Google Vision API 사용 가능하나 유료

- Objective
  - 식품 이미지 분류 & 식품 정보 입력 자동화 파이프라인 개발

- How
  - Multimodal LLM 사용 환경 구축
    - LLM: Qwen3.5
    - Transformers, vLLM 활용
  - LangChain, LangGraph, Airflow 사용하여 ETL 파이프라인 구축
    - Prompt 엔지니어링
    - LLM 결과 JSON 검증
    - ETL 자동화

- Result
  - 연구원들의 업무 부담 완화
  - 식품 정보 입력 속도 5.33배 향상
  - 유료 API 사용 비용 100% 감축



[식품 이미지 분류 & 식품 정보 입력 자동화 파이프라인 구조도]

Project

스마트시티 실증 지원 GS1 EPCIS 기반 데이터 플랫폼 개발 참여

- Problem
  - GS1 EPCIS 표준 분석 필요
  - EPCIS에서 요구되는 32가지 SOAP/REST 인터페이스에 대한 데이터 플랫폼 검증 필요
  - 데이터 플랫폼에 실제 적용을 위한 스마트시티 데이터 6종의 EPCIS document 모델링 필요

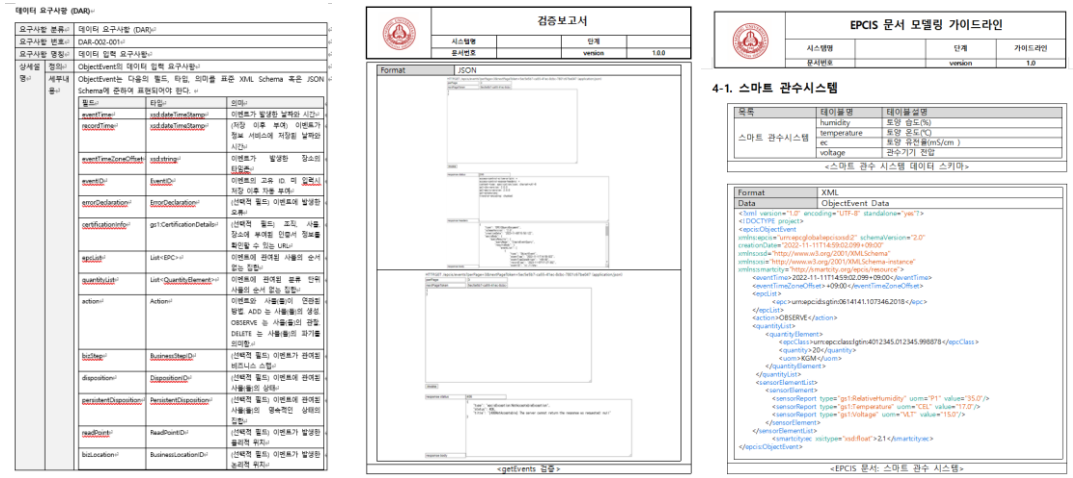
- Objective
  - GS1 EPCIS 표준 분석 및 요구사항 정의서 작성
  - 데이터 플랫폼 검증 수행 후 검증보고서 작성
  - 스마트시티 6종에 대한 EPCIS document 모델링 후 가이드라인 작성

- How
  - GS1 EPCIS 2.0 공식 문서 분석
  - EPCIS에서 요구되는 32가지 인터페이스에 대한 test case 작성
  - 실제 스마트시티 데이터 6종에 대한 구성 필드 분석 후 모델링 수행

- Result
  - GS1 EPCIS 데이터 플랫폼에 대한 요구사항 정의서 작성
  - 데이터 플랫폼 100% 검증 완료 및 검증보고서 작성
  - EPCIS document 모델링을 통한 스마트시티 데이터 적용 및 모델링 가이드라인 작성

Endpoint	OPTIONS	GET	POST	DELETE	Equivalent SimpleEventQuery parameter (section 8.2.7), where applicable
/	X				
/capture	X	X	X		
/capture/{captureID}	X	X			
/events	X	X	X		
/events/{eventID}	X	X			
/eventTypes	X	X			
/eventTypes/{eventType}	X	X			eventType
/eventTypes/{eventType}/events	X	X			
/epcs	X	X			
/epcs/{epc}	X	X			
/epcs/{epc}/events	X	X			
/bizSteps	X	X			
/bizSteps/{bizStep}	X	X			
/bizSteps/{bizStep}/events	X	X			EQ_bizStep
/bizLocations	X	X			
/bizLocations/{bizLocation}	X	X			
/bizLocations/{bizLocation}/events	X	X			EQ_bizLocation
/readPoints	X	X			
/readPoints/{readPoint}	X	X			
/readPoints/{readPoint}/events	X	X			EQ_readPoint
/dispositions	X	X			
/dispositions/{disposition}	X	X			
/dispositions/{disposition}/events	X	X			EQ_disposition
/queries	X	X	X		
/queries/{queryName}	X	X		X	
/queries/{queryName}/subscriptions	X	X	X		
/queries/{queryName}/subscriptions/{subscriptionID}	X	X		X	
/queries/{queryName}/events	X	X			
/nextPageToken/{token}				X	

[EPCIS 2.0 공식 문서 인터페이스 요구사항]

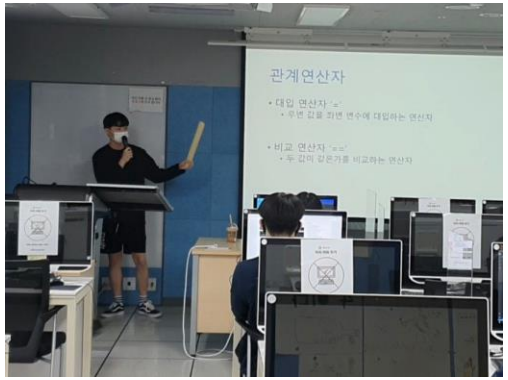


[요구사항 정의서, 검증보고서, 모델링 가이드라인]

Experience

- Conference
  - IEEE ISMAR-Adjunct 2022
    - Demo paper, 3rd author
  - IEEE ICDE 2023
    - Poster 발표 수행

- Workshop
  - Auto-ID Labs. Asia Workshop
    - GS1 CEO & CPO 참여
    - KAIST Dogok Campus, 2023.09.07
    - Busan, 2023.11.17 ~ 2023.11.18

- Volunteer work
  - 동탄중앙고등학교 IT 동아리와 연계하여 교육 봉사단 조직 및 교육 봉사 진행
  - 2021.05 ~ 2021.11

- Teaching assistant
  - 세종대학교 데이터베이스, 데이터베이스 프로그래밍 수업 조교 업무 수행
  - 2023.03 ~ 2024.12